PHYSICS · भौतिक विज्ञान

DEMO 03 · ADVANCED EXAM TEACHING

Electrical Resistance & Resistivity

विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता

R = ρ L / A Electricity · Part 2 | विद्युत · भाग 2



Concept → Diagram → Derivation → PYQ → Revision

What is resistance?

प्रतिरोध क्या है?



Resistance of a material is its property to oppose the flow of charges and hence the passage of current through it. It is different for different materials.

किसी पदार्थ का प्रतिरोध, आवेशों के प्रवाह का (और इसलिए उसमें से धारा के प्रवाह का) विरोध करने का गुण है। यह अलग-अलग पदार्थों के लिए अलग होता है।

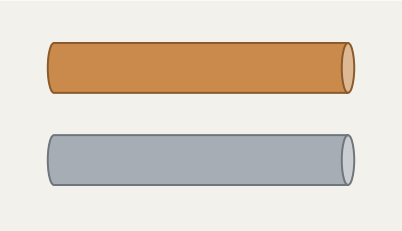
SI UNIT · SI इकाई

Ω **ohm**
ओम

Resistance depends on four factors

प्रतिरोध चार कारकों पर निर्भर करता है

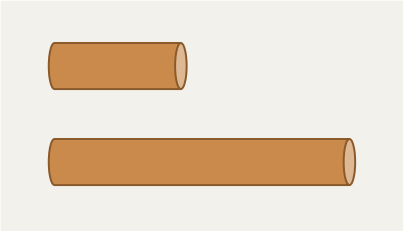
01



Material
पदार्थ

Change the material → R changes
अलग पदार्थ → अलग प्रतिरोध

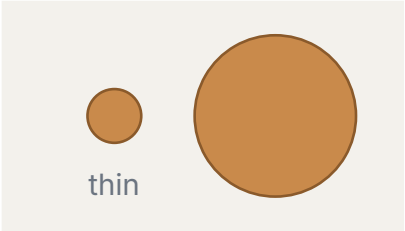
02



Length
लंबाई

Longer wire → more R
लंबा तार → अधिक प्रतिरोध

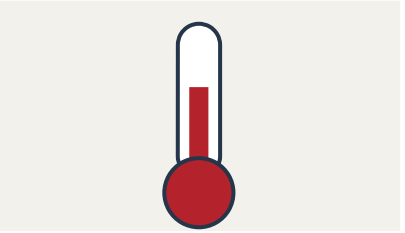
03



Area of cross-section
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल

Thicker wire → less R
मोटा तार → कम प्रतिरोध

04



Temperature
तापमान

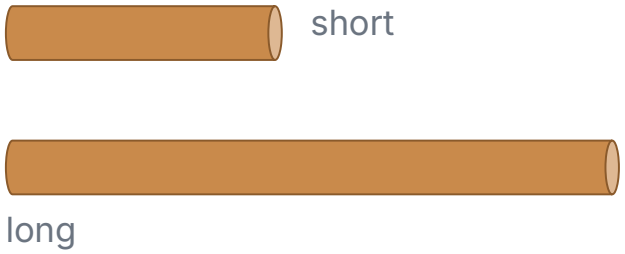
Change temperature → R changes
तापमान पर भी निर्भर

PYQs say "at constant temperature" — this is why!

How length and area change resistance

लंबाई और क्षेत्रफल प्रतिरोध को कैसे बदलते हैं

LENGTH (L) लंबाई



R ∝ L

L ↑ ⇒ R ↑ लंबाई बढ़े → प्रतिरोध बढ़े

AREA (A) अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल



R ∝ 1/A

A ↑ ⇒ R ↓ क्षेत्रफल बढ़े → प्रतिरोध घटे

COMBINE BOTH **R ∝ L / A** directly ∝ length, inversely ∝ area

From proportion to formula

समानुपात से सूत्र तक

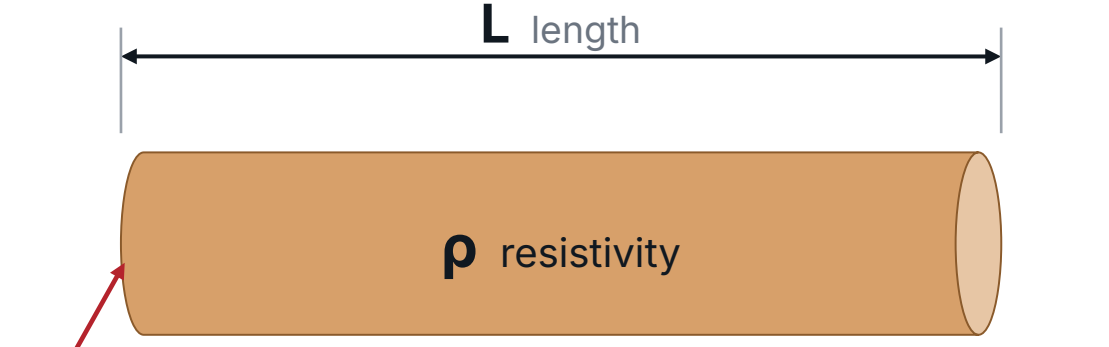
The resistance of any conductor 'R' is directly proportional to its length 'L' and inversely proportional to its area of cross-section 'A'.

किसी भी चालक का प्रतिरोध 'R' चालक की लंबाई 'L' के समानुपाती और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 'A' के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

$$R \propto L \quad \text{and} \quad R \propto 1/A$$

$$R \propto L / A$$

$$R = \rho \frac{L}{A}$$



What is resistivity (ρ)?

प्रतिरोधकता (ρ) क्या है?

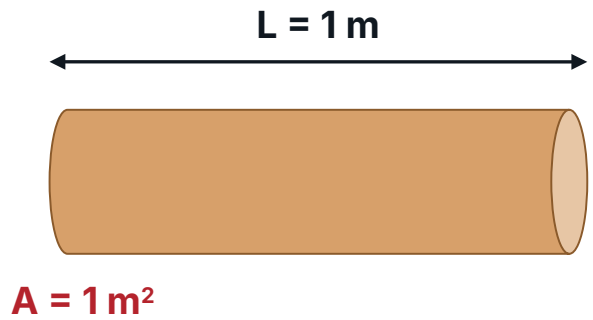
ρ (rho) is a constant, called **electrical resistivity** or **specific resistance** of the material of the conductor.

ρ (rho) एक स्थिरांक है, जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है।

$$\rho = \frac{RA}{L}$$

from $R = \rho L/A$

Unit: **ohm metre (Ω m)** · ओम मीटर



$$\rho = R$$

HENCE, DEFINITION

Resistivity of a material is the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross-section.

किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध है।

Resistivity of common materials

सामान्य पदार्थों की प्रतिरोधकता · (Ω m)

Conductors चालक

~ 10^{-8} Ω m

Silver	**1.60×10^{-8}**
Copper	**1.62×10^{-8}**
Aluminium	2.63×10^{-8}
Tungsten	5.20×10^{-8}
Nickel	6.84×10^{-8}
Iron	10.0×10^{-8}
Chromium	12.9×10^{-8}
Mercury	94.0×10^{-8}
Manganese	1.84×10^{-6}

Alloys मिश्रधातु

~ 10^{-6} Ω m

Constantan alloy of Cu and Ni	49×10^{-6}
Manganin alloy of Cu, Mn and Ni	44×10^{-6}
Nichrome alloy of Ni, Cr, Mn and Fe	100×10^{-6}

Insulators कुचालक

up to 10^{17} Ω m

Glass	$10^{10} – 10^{14}$
Hard rubber	$10^{13} – 10^{16}$
Ebonite	$10^{15} – 10^{17}$
Diamond	$10^{12} – 10^{13}$
Paper (dry)	10^{12}

PREVIOUS YEAR QUESTION **ALP** · 25 Nov 2024 · 2nd Shift

Q.01

The resistance of a 10 m long copper wire is R ohm. What will be the resistance of a 5 m long copper wire?

10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है। 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध कितना होगा?

A **0.5R ohm**

B **R ohm**

C **5R ohm**

D **2R ohm**

Half the length, half the resistance

लंबाई आधी → प्रतिरोध आधा

GIVEN · दिया है

$L_1 = 10\ m \rightarrow R$

$L_2 = 5\ m$

FIND · ज्ञात करें

$R_2 = ?$

same copper → same ρ, same A

STEPS

1. $R = \rho \frac{L}{A}$
2. $R \propto L$
3. $R_2 = R \times \frac{5}{10}$
4. $R_2 = 0.5R$

FINAL ANSWER · उत्तर

A 0.5R ohm

SAME LOGIC

ALP 28 Nov 2024 · 1st Shift

Length ×3 → R ×3

Answer: (B) Tripled · तीन गुना

PREVIOUS YEAR QUESTION · RRB Technicians Grade III · 26/12/2024 · Shift 3

Q.02

Which of the following factors do NOT affect the resistance of a conductor (at constant temperature)?

निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी चालक के प्रतिरोध (स्थिर तापमान पर) को प्रभावित नहीं करते हैं?

(i) Area of cross-section of the conductor चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल — AFFECTS R

(ii) Current flowing through the conductor चालक से प्रवाहित धारा — DOES NOT AFFECT R

(iii) Length of the conductor चालक की लंबाई — AFFECTS R

A. **Only (iii)** केवल (iii)

B. **Both (i) and (iii)** दोनों (i) और (iii)

C. **Both (i) and (ii)** दोनों (i) और (ii)

D. **Only (ii)** केवल (ii)

Why: R = ρL/A has no current (I) in it. धारा प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करती।

Revise in 30 seconds

30 सेकंड में दोहराएँ

01 RESISTANCE

Opposes charge flow

आवेश के प्रवाह का विरोध · ओम (Ω)

02 LENGTH & AREA

$R \propto L, \quad R \propto 1/A$

L के समानुपाती, A के व्युत्क्रमानुपाती

03 THE FORMULA

$R = \rho L / A$

ρ = प्रतिरोधकता (resistivity)

04 RESISTIVITY

$\rho = R A / L$

unit: ohm metre (Ω m) · ओम मीटर

05 UNIT CONDUCTOR

$L = 1\,m, A = 1\,m^2 \Rightarrow \rho = R$

इकाई लंबाई व इकाई क्षेत्रफल

06 EXAM TRAP

Current does NOT change R

धारा प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करती